Exposición de Resultados de Laboratorio

Etapa 2: Modelado Dinámico y Control Moderno en Lazo Cerrado (Labs 4-8)

Estudiantes:

- Univ. Herrera Tola Gabriel Sebastian (ETN1034)
- Univ. Mamani Tola José Aldin (ETN1034)
- Univ. Quispe Mamani Leonardo Darwin (ETN902)
- Univ. Monzon Hidalgo Josue (ETN902)

Docente: Ing. Jorge Antonio Nava Amador
Auxiliares: Aux. Limber Ajnota Cahuaya / Aux. Fabian Plata Vargas

Laboratorio 4: Modelado Matemático e Identificación

Caracterización Dinámica de la Unidad de Selección

- **El Desafío:** Obtener un modelo dinámico preciso del conjunto variador-motor-cinta de la Unidad de Selección.
- **Comportamiento Cinético:**
  - La entrada es la consigna de velocidad (u, unidades PLC en `AQW0`).
  - La salida es el conteo acumulado de pulsos del encoder (y, en `HC0`).
  - El sistema se comporta como un **integrador puro con inercia** (sistema marginalmente estable).
  - Estructura dinámica de segundo orden:

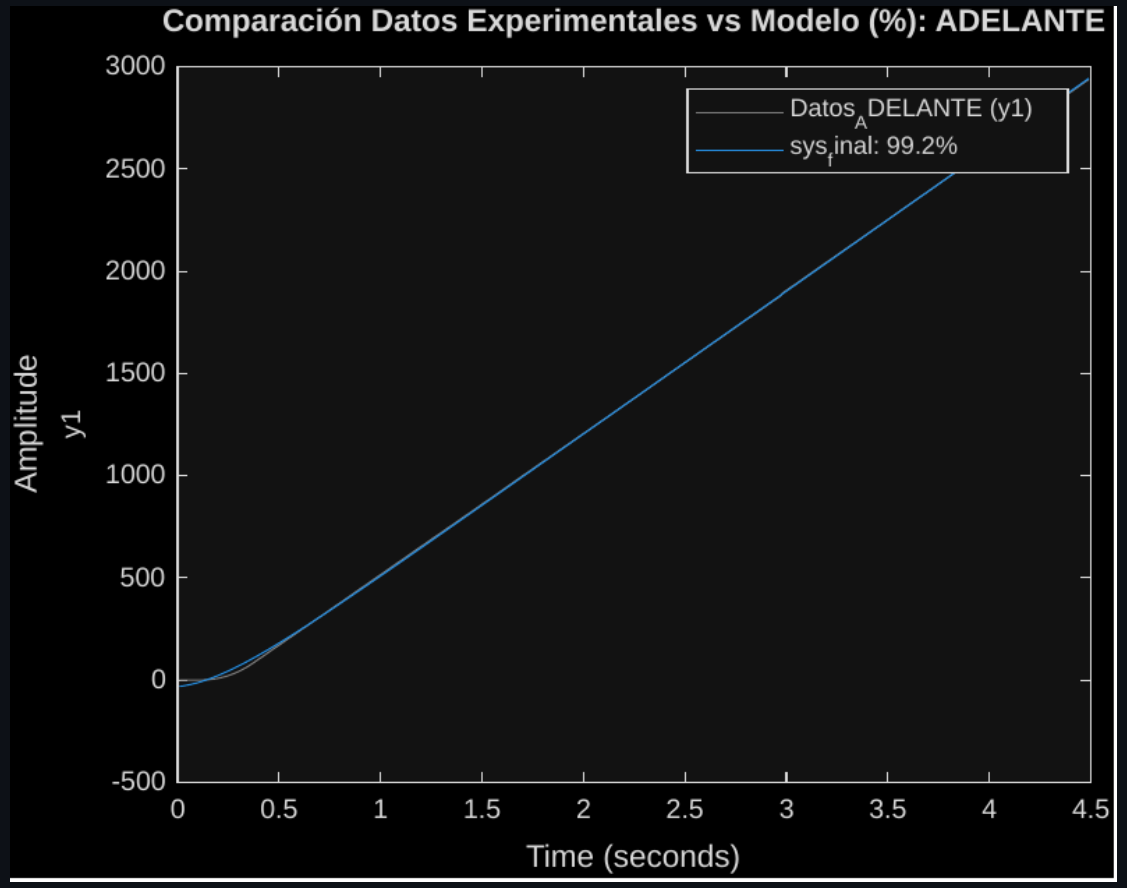
$$G(s) = \frac{K_v}{s(\tau s + 1)} = \frac{b}{s^2 + as}$$

Laboratorio 4: Adquisición Determinista sin Jitter

- **El Reto de Adquisición:** La comunicación serie OPC con Excel generaba demoras y variaciones en el tiempo de muestreo (*jitter*), destruyendo los datos de identificación.
- **La Solución en el PLC S7-200:**
  - Uso de la interrupción temporizada de hardware `SMB34` configurada estrictamente a **10 ms** ($T_s = 0.01$ s).
  - Conexión asíncrona del encoder en cuadratura (1x) al contador rápido integrado `HSC0` en Modo 9.
  - Almacenamiento directo en el buffer de memoria V usando **punteros** (`&VD0` de la CPU).
- **Copiado de Datos:** Debido a problemas en la red OPC, **los datos de posición se copiaron manualmente desde la tabla de estado de Step 7 a una hoja de datos en Excel** para realizar la identificación en MATLAB.

Laboratorio 4: Modelos Dinámicos Identificados

- **Modelos en el Dominio de la Frecuencia (Función de Transferencia):**
  - *Sentido Adelante (Forward):*
    $$G_{fwd}(s) = \frac{0.1642}{s^2+3.764s} = \frac{0.0436}{s(0.2657s+1)}$$
  - *Sentido Atrás (Backward):*
    $$G_{bwd}(s) = \frac{-0.1618}{s^2+3.716s} = \frac{-0.0435}{s(0.2691s+1)}$$
- **Representación en Espacio de Estados (Forma Compañera):**
  - *Forward:*
    $$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.7638 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1642 \end{bmatrix} u(t)$$
  - *Backward:*
    $$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3.7159 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -0.1618 \end{bmatrix} u(t)$$



Laboratorio 4: Competencias Adquiridas

- **Identificación Experimental Paramétrica:** Habilidad en la preparación de datos experimentales de entrada-salida y estimación de modelos dinámicos en MATLAB.
- **Programación Crítica de Adquisición:** Dominio de las funciones de interrupción temporizada de hardware y almacenamiento asíncrono contiguo mediante punteros en el PLC.
- **Análisis de Propiedades Estructurales:** Validación de estabilidad interna (Lyapunov), rango de la matriz de controlabilidad ($rank = 2$) y observabilidad.

Laboratorio 5: Control Digital por Realimentación

Diseño e Implementación de Posicionamiento Lazo Cerrado

- **Justificación del Tiempo de Adquisición (10ms):**
  - Basado en la constante de tiempo obtenida $\tau \approx 267\ \text{ms}$.
  - Regla de diseño: $T_s \leq \frac{\tau}{10} \approx 26.7\ \text{ms}$. Elegir $T_s = 10\ \text{ms}$ garantiza una excelente captura de la dinámica transitoria rápida.
- **Justificación de los Polos Continuos (Polos Reales):**
  - Se seleccionaron polos reales dominantes en $p_s = [-4.0, -4.1]\ \text{rad/s}$ ($p_z = [0.9608, 0.9598]$).
  - Los polos reales aseguran una respuesta **críticamente amortiguada o sobreamortiguada ($\zeta \geq 1$) sin sobreimpulso ($M_p = 0\%$)**. Esto evita que la pieza se deslice por inercia en la cinta al frenar.

Laboratorio 5: Cálculo de Ganancias y Estimación

- **Método de Obtención de Ganancias:**
  - Se utilizó la **Fórmula de Ackermann** (función `place` en MATLAB) para la asignación exacta de polos discretos.
  - *Ganancia del Regulador:* $K_d = [97.7436 \quad 25.8460]$
  - *Precompensación de Referencia:* $N_d = 97.7436$
- **Estimador de Velocidad por Diferencias Retroactivas:**
  - Al no tener sensor de velocidad, se implementó la solución matemática más simple y eficiente en coma flotante en el PLC (`VD108`):

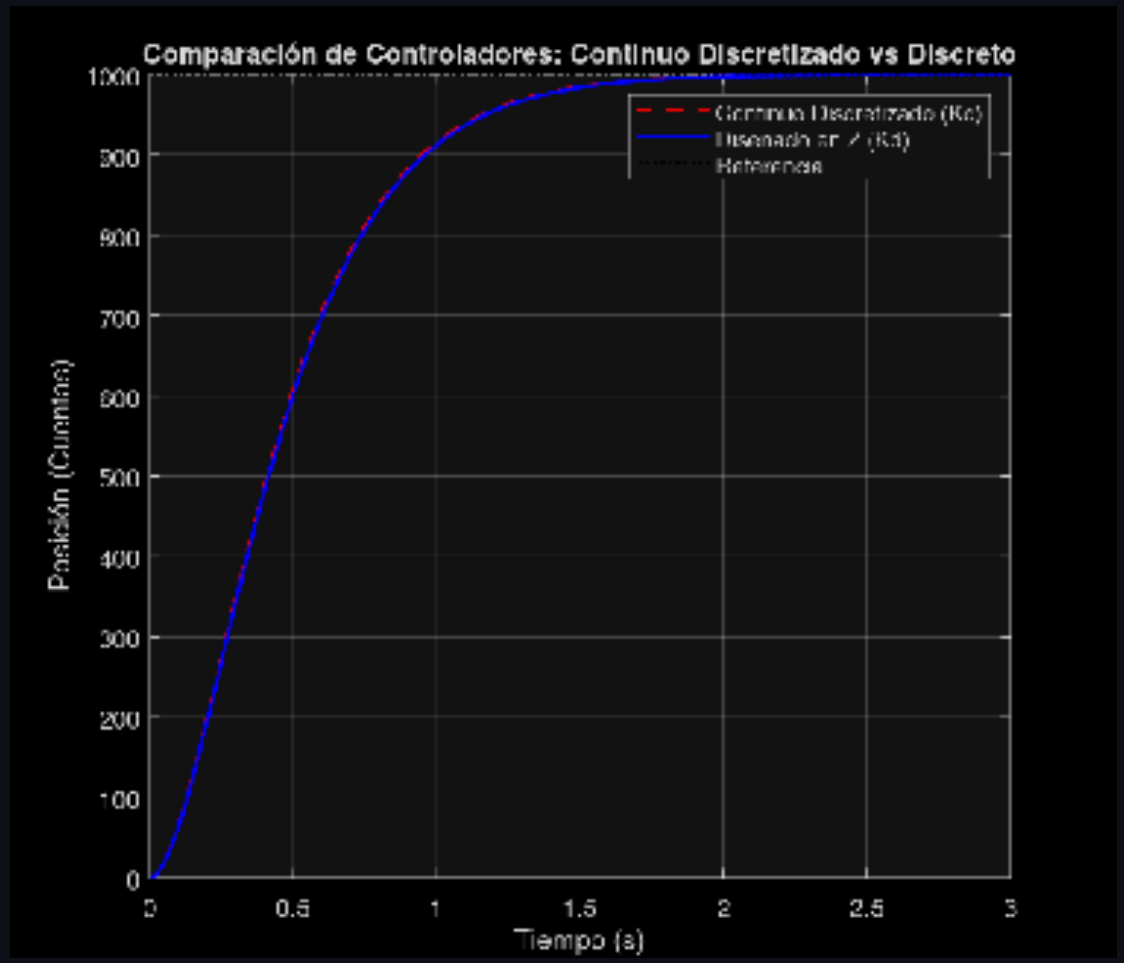
$$x_2[k] \approx \frac{x_1[k] - x_1[k-1]}{T_s} = 100 \cdot (x_1[k] - x_1[k-1])$$

Laboratorio 5: Seguridad y Zona Muerta del Relé

- **Saturación de Seguridad:** Magnitud de acción de control acotada estrictamente a ± 32000 unidades analógicas (`AQW0`).
- **Implementación de Zona Muerta (Evitar Chattering):**
  - Debido a que el PLC utiliza salidas digitales tipo relé para el mando de marcha/paro (`Q0.0`), la conmutación de alta velocidad las desgastaría rápidamente.
  - Se implementó una **zona muerta de ± 100 unidades analógicas**.
  - Si la magnitud de la acción de control cae por debajo de 100 unidades, el PLC apaga `Q0.0` inmediatamente, previniendo chattering en estado estacionario.

Laboratorio 5: Simulación y Respuesta en Lazo Cerrado

- **Simulación Teórica vs Métodos de Hardware Legacy:**
  - En semestres anteriores se requería armar convertidores F/V en hardware y calibrar en osciloscopio.
  - La derivada digital en software simplificó el hardware y mejoró la rigidez del lazo.
  - El diseño directo en Z (línea azul) elimina el leve sobreimpulso del método continuo discretizado directo (Kc).



Laboratorio 5: Competencias Adquiridas

- **Diseño Digital en el Plano Z:** Discretización ZOH de modelos continuos e inyección directa de polos lógicos en el círculo unitario.
- **Aritmética en Punto Flotante en PLC:** Programación de leyes de control en coma flotante y conversiones en cascada (`ROUND` y `DTI` con acumuladores `AC0` / `AC1`) para evitar desbordes en el microprocesador.
- **Robustez ante Perturbaciones:** Comprobación física de la rigidez de control ante perturbación de torque aplicada manualmente en la cinta.

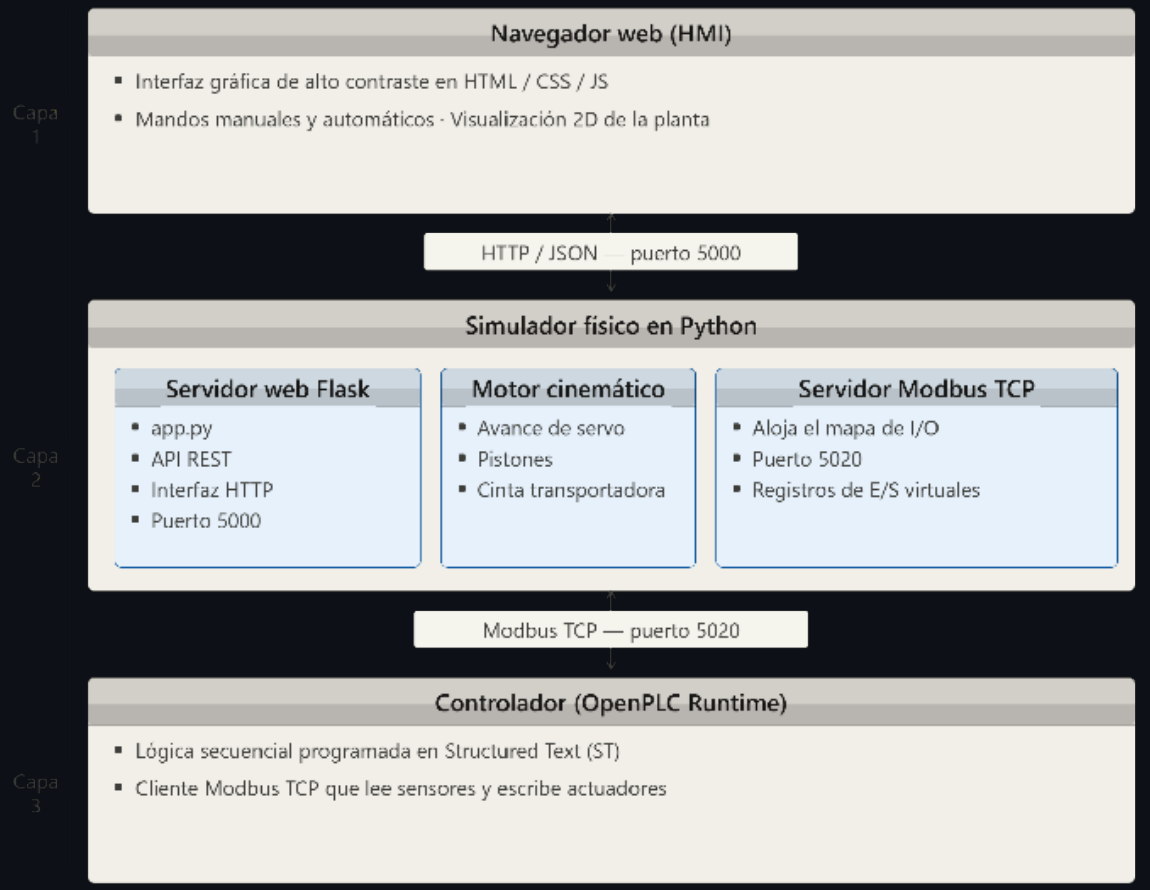
Laboratorio 6: Structured Text y Gemelos Digitales

Simulación Ciberfísica y Programación ST

- **El Desafío:** Validar la programación secuencial distribuida de la planta en una HMI moderna sin riesgo de colisiones destructivas en la planta real.
- **La Solución (Gemelo Digital):**
  - Migración del programa secuencial al lenguaje **Structured Text (ST)** bajo la norma **IEC 61131-3** en OpenPLC.
  - Desarrollo en Python de un **simulador cinemático en tiempo real** de la planta XK-335B.
  - Conexión en bucle de red local mediante el protocolo industrial **Modbus TCP**.

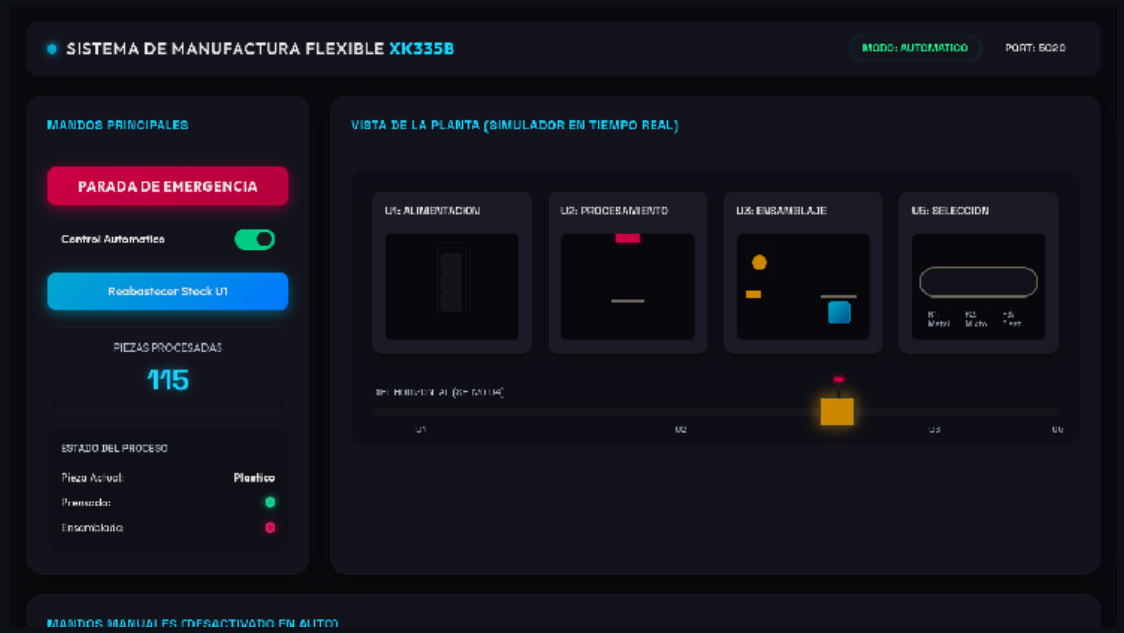
Laboratorio 6: Stack Tecnológico y Gemelo Digital

- **Stack de Desarrollo:** OpenPLC (Structured Text IEC 61131-3), Python Flask (HMI Web) y Modbus TCP (`pyModbusTCP` en puerto `5020`).
- **Aclaración del Gemelo Digital:**
  - El simulador desarrollado en Python emula estrictamente el **comportamiento del proceso secuencial** (desplazamientos de piezas y cambios lógicos de sensores al llegar a límites).
  - **No modela las variables físicas dinámicas** (tales como la presión de aire comprimido, inercia física del pistón,



Laboratorio 6: Programación ST y Máquina de Estados

- **Máquina de 20 Estados (`CASE Step OF`):**
  - Control del ciclo automático secuencial de producción.
- **Soluciones Lógicas Clave:**
  - *Inicialización de Bobinas:* Reset de salidas en cada scan para evitar actuadores retenidos.
  - *Bloques TON Incondicionales:* Declarados fuera del condicional `CASE` para evitar la congelación del temporizador interno.
  - *Temporizador de Deflectores:* Mantener cinta activa por 3 segundos para el



Laboratorio 6: Competencias Adquiridas

- **Programación Estandarizada IEC 61131-3:** Uso avanzado de Structured Text para estructurar secuencias automáticas industriales.
- **Desarrollo de Gemelos Digitales:** Programación de simuladores cinemáticos con comportamiento físico de actuadores mediante código abierto (Python).
- **Integración de Redes Ethernet Industriales:** Configuración y enrutamiento local de variables de automatización sobre buses Modbus TCP concurrentes.

Laboratorio 7: Realimentación con Observador

Inmunidad al Ruido mediante Estimación Dinámica

- **El Desafío:** Suprimir el ruido electromagnético y de cuantización de la derivada retroactiva directa para suavizar la acción de control y proteger el variador de frecuencia.
- **La Solución (Observador de Luenberger):**
  - Estimación dinámica de estados basada en el modelo físico del motor en lugar de la derivada de posición pura.
  - Ecuación recursiva del estimador de orden completo:

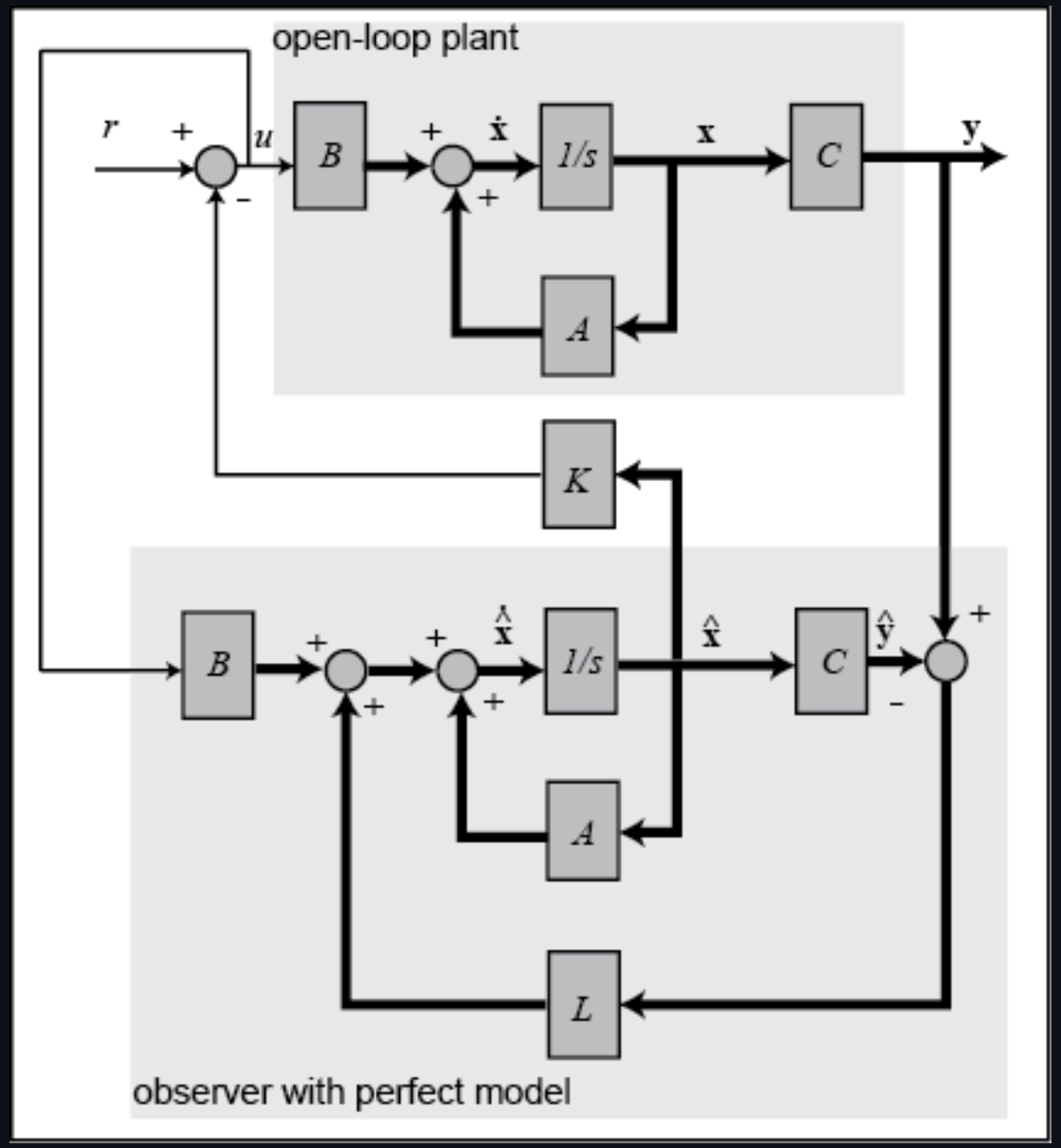
$$\hat{x}[k+1] = \Phi\hat{x}[k] + \Gamma u[k] + L(y[k] - C\hat{x}[k])$$

Laboratorio 7: Diseño y Simulación del Estimador

- **Sintonización del Observador (Dualidad de Kalman):**
  - Polos de estimación 3 veces más rápidos ($s = [-12.0, -12.3]$) para asegurar rápida convergencia ($t < 0.3$ s) sin amplificar ruido.
  - Polos discretos sintonizados: $p_{obs,z} = [0.8869, 0.8843]$.
  - Ganancia del observador:

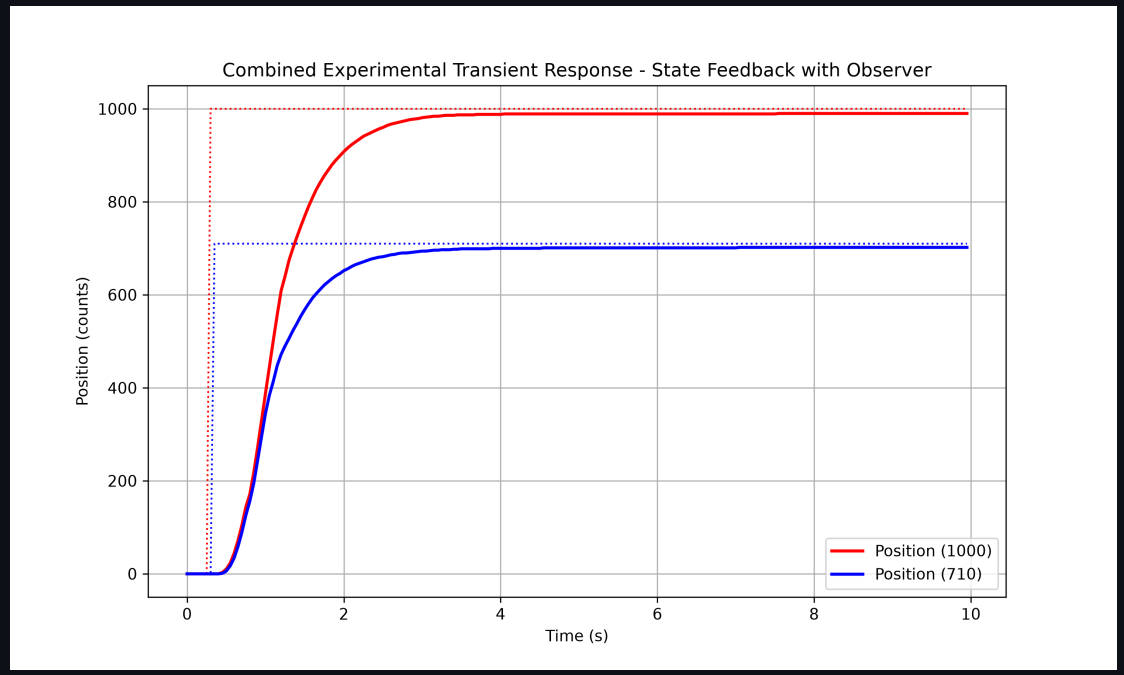
$$L = [0.1919 \quad 0.6113]^T$$

- **Optimización en AWL:** Omisión de términos nulos ($\phi_{21} = 0.0$) para minimizar el tiempo de scan.



Laboratorio 7: Adquisición por Datalogger Embebido

- **Datalogger por Decimación:**
  - Al carecer de HMI local, se programó un módulo de registro en memoria V (`VB5000` a `VB6599` , 200 muestras decimadas cada 50 ms).
  - *Sobreimpulso:* 0.00% (lazo críticamente amortiguado).
  - *Tiempo de Asentamiento real:* $\approx 3.0\,\mathrm{s}$ (mayor a la teoría por saturación física de consigna y rampa interna de aceleración del variador Powtran).
  - *Error estacionario residual:* $\approx 10\,\mathrm{cuentas}$ (debido a la fricción seca



Laboratorio 7: Competencias Adquiridas

- **Formulación de Estimadores Dinámicos:** Diseño y sintonización digital de observadores de Luenberger discretos en espacio de estados en MATLAB.
- **Filtrado Digital por Modelo Físico:** Sustitución de filtros analógicos/digitales mediante el modelado dinámico interno del motor en la CPU.
- **Programación de Dataloggers de Memoria:** Registro seguro de variables dinámicas rápidas mediante direccionamiento indirecto determinista libre de solapamientos.

Laboratorio 8: Control Óptimo (LQR / DLQR)

Compromiso entre Velocidad y Esfuerzo de Control

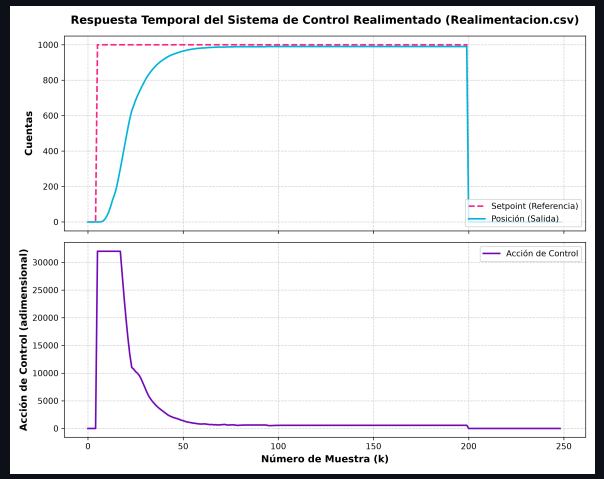
- **El Desafío:** Encontrar un equilibrio matemático óptimo entre la rapidez del posicionamiento y la energía eléctrica y torque consumidos por el motor.
- **La Solución (LQR):**
  - Minimización de la función de coste cuadrática infinita:

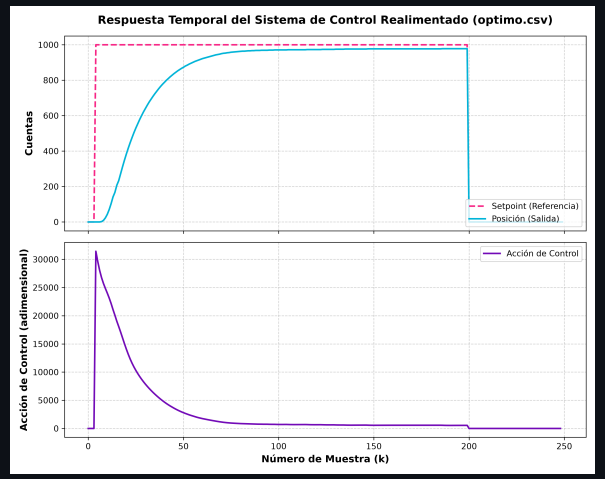
$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (x[k]^T Q x[k] + u[k]^T R u[k])$$

  - Solución de la Ecuación Algebraica de Riccati en diferencias (DLQR) para calcular la ganancia óptima K_{lqr}.
  - Ajuste mediante matrices Q (penalización del error de posición) y R (penalización de la acción de control).

Laboratorio 8: Comparativa de Esfuerzo de Control

- **DLQR frente a Ackermann:**
  - Asignación de polos (Ackermann) puede exigir picos agresivos de voltaje en el transitorio inicial.
  - El diseño LQR suaviza la acción de control limitando la amplitud de $u(k)$ (mediante el peso R).
  - Se evitan sobre-tensiones analógicas que saturarían el canal `AQW0` (superior a 10V), disminuyendo la temperatura de operación y el estrés mecánico en la polea de la cinta.





Laboratorio 8: Competencias Adquiridas

- **Formulación de Índices de Desempeño Cuadráticos:** Habilidad para plantear problemas de control óptimo en espacio de estados equilibrando requerimientos físicos opuestos.
- **Solución de la Ecuación de Riccati:** Comprensión matemática de la resolución de la ecuación algebraica de Riccati en continuo y diferencias.
- **Optimización de Recursos Energéticos:** Capacidad de evaluar y sintonizar controladores orientados a la reducción del esfuerzo y desgaste del actuador final en planta.